

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień

Miesiąc

Rok

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
Rok szkolny 2025/2026
STOPIEŃ SZKOLNY

Instrukcja dla uczestnika:

1. Sprawdź, czy test zawiera **16 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
3. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym lub niebieskim tuszem/atramentem. Nie używaj korektora.
4. Test, do którego przystępujesz, zawiera **20 zadań**. Wśród nich są zadania zamknięte, prawda-falsz i zadania otwarte.
5. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź.
6. Przy każdym zadaniu podano liczbę punktów, które możesz otrzymać za poprawnie wykonane polecenie.
7. W zadaniach **prawda–fałsz** oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** – jeśli jest fałszywe, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź.
8. W **zadaniach otwartych**, zapisz **pełne rozwiązania**, starannie i czytelnie, w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie będziesz mógł dostać pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora).
9. Odpowiedzi do zadań zamkniętych zaznacz na karcie odpowiedzi.
10. Redagując odpowiedzi do zadań, możesz wykorzystać miejsca opatrzone napisem **Brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
11. Możesz korzystać z linijki i cyrkla.
12. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać ani z pomocy naukowych, ani podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami dotyczącymi treści zadań do członków Komisji Konkursowej.
13. Za rozwiązanie arkusza możesz uzyskać maksymalnie **30 punktów**. Do stopnia rejonowego zakwalifikują się uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej **24 punkty**.
14. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut**.

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa

.....

Imię i nazwisko uczestnika

Liczba uzyskanych punktów / 30

Zadanie 1. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Wartość wyrażenia (MMMCMXCIX – MMDCCCLXXXVIII) – (LXXIV · XII) w systemie rzymskim wynosi:

A. CXIV

B. DCLXVI

C. MDXI

D. CCXXIII

Zadanie 2. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Dane są cztery liczby: 0,17; 0,35; 0,91; 0,06. Każdą z nich zaokrąglono do części dziesiątych, a następnie zsumowano wszystkie otrzymane po zaokrągleniu liczby. Ile jest równa ich suma?

A. 1,6

B. 1,7

C. 1,8

D. 1,9

Zadanie 3. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, które przy dzieleniu przez 6 dają resztę 5 jest:

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Zadanie 4. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Serwer w centrum danych pracował nieprzerwanie przez dokładnie 81 godzin i 15 minut - od momentu uruchomienia do awarii, która wystąpiła 16 kwietnia o godzinie 16:27. Kiedy dokładnie został włączony serwer?

A. 12 kwietnia, godz. 08:12

B. 13 kwietnia, godz. 07:12

C. 13 kwietnia, godz. 08:27

D. 14 kwietnia, godz. 07:27

Zadanie 5. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Na mapie w skali 1:12500000 odległość z A do B wynosi 6 cm. Jaka będzie ta odległość na mapie w skali 1:5000000?

A. 3,6 cm

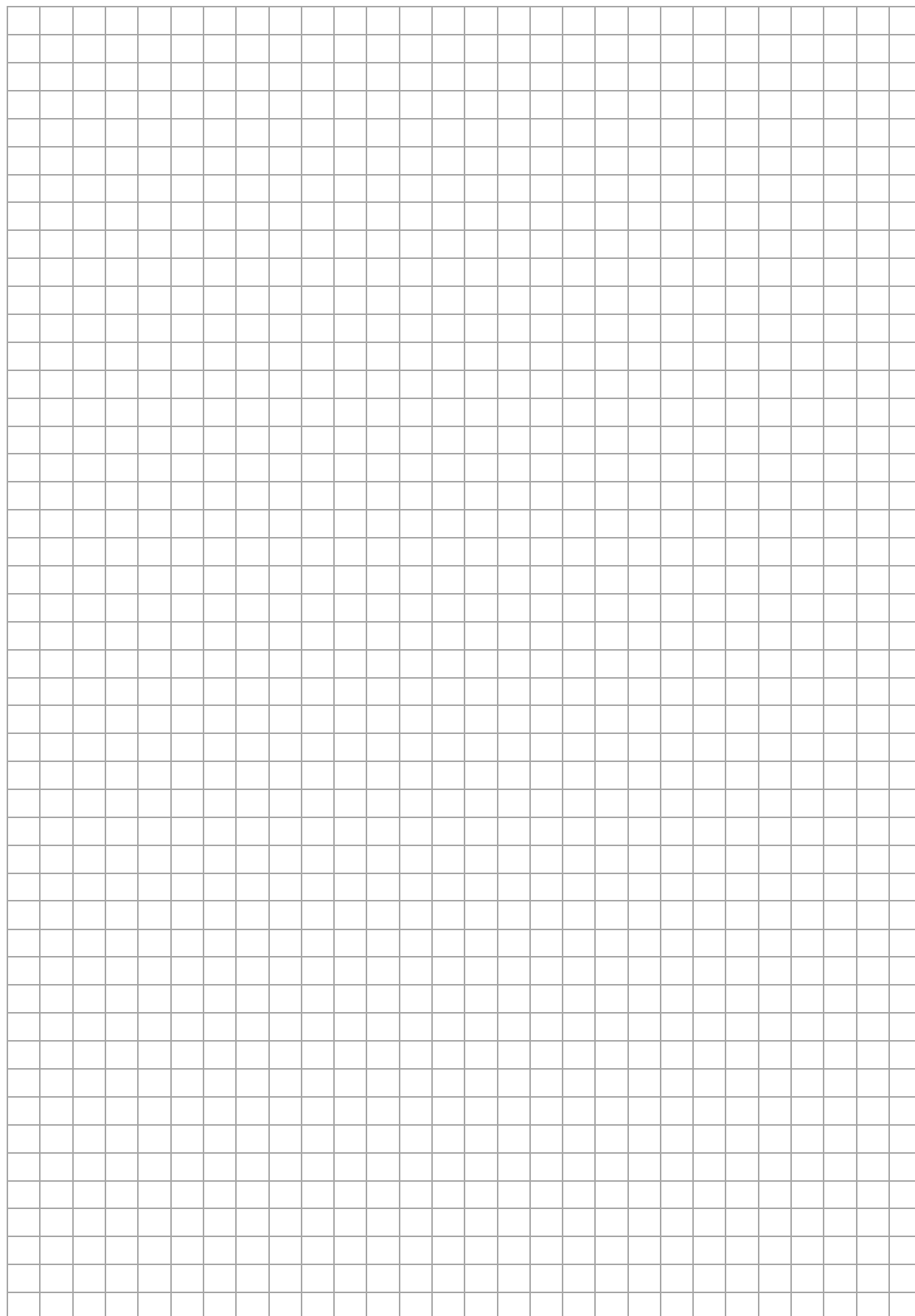
B. 15 cm

C. 14,5 cm

D. 16 cm

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2025/2026

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadanie 6. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Wskaż wyrażenie, którego wartość leży najbliżej zera na osi liczbowej.

A. $2\frac{1}{3} - 3\frac{1}{2}$

B. $-1,6 + 2$

C. $-4 - \left(-3\frac{5}{6}\right)$

D. $5,1 - 6$

Zadanie 7. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Jeśli wyrażenie $(120 - 3x)$ jest o 30 mniejsze od wyrażenia $2x$, to ile wynosi $4x$?

A. 24

B. 60

C. 100

D. 120

Zadanie 8. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Było dziewięć kromek chleba, ale niektóre z nich pokrojono na cztery równe części i teraz jest dwadzieścia jeden kawałków chleba. Ile kromek zostało pokrojonych?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Zadanie 9. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Na prostej k zaznaczono 7 punktów: A, B, C, D, E, F, G w równych odstępach – każdy co 1 cm. Ile różnych odcinków o długości dokładnie 2 cm można utworzyć, łącząc te punkty? Odcinki nie mogą się powtarzać.

A. 4

B. 5

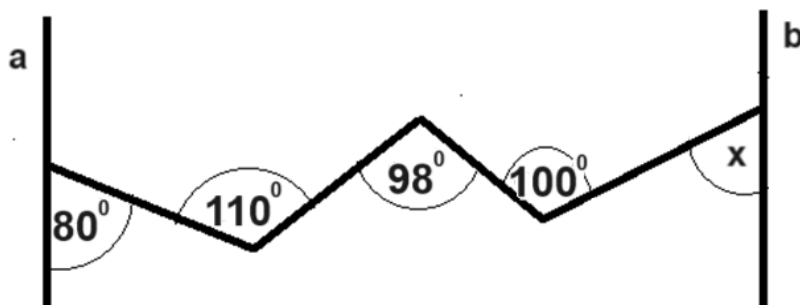
C. 6

D. 7

Zadanie 10. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Proste a i b są równoległe. Miara zaznaczonego kąta x na poniższym rysunku pomocniczym wynosi:



A. 32°

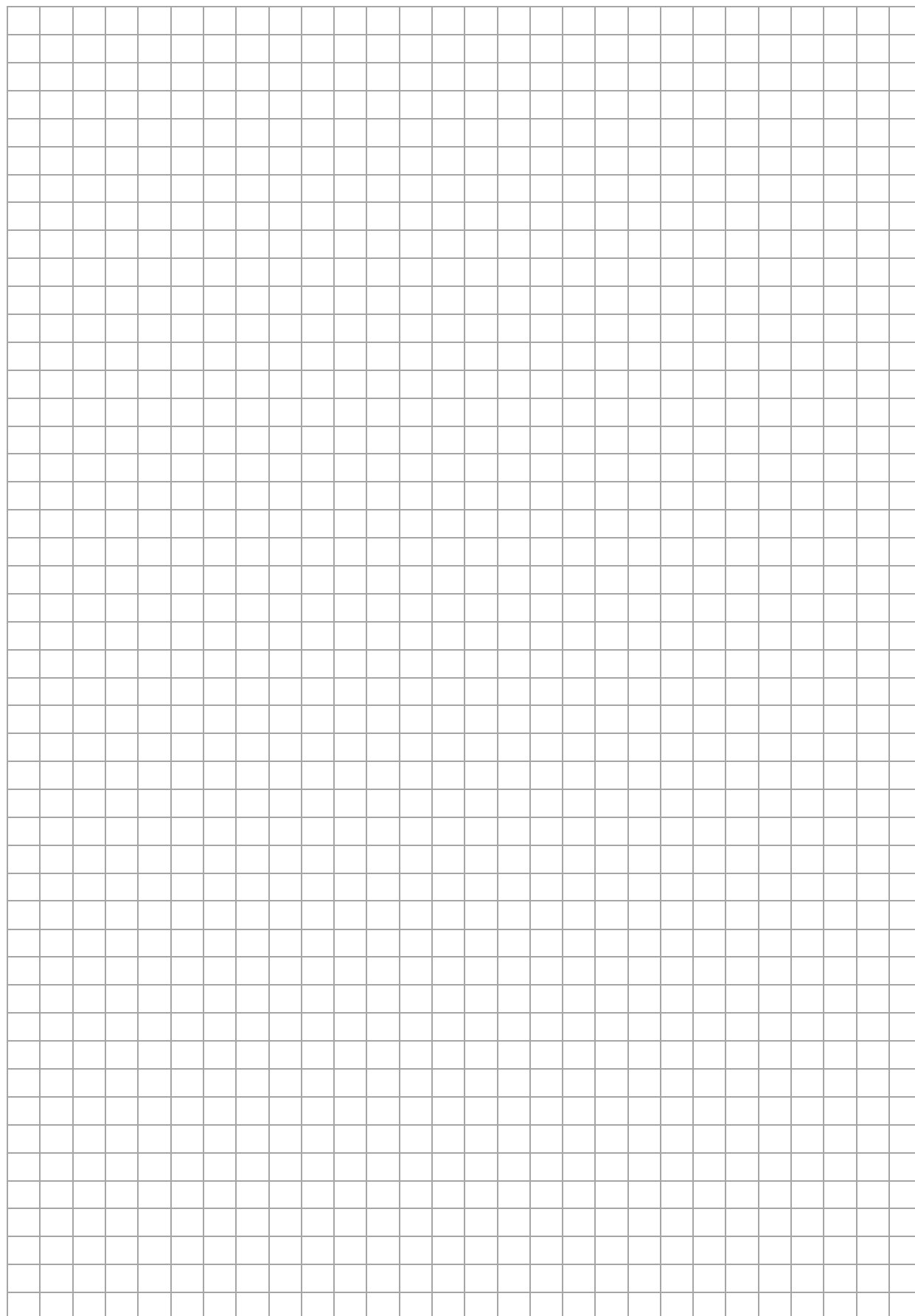
B. 40°

C. 49°

D. 55°

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2025/2026

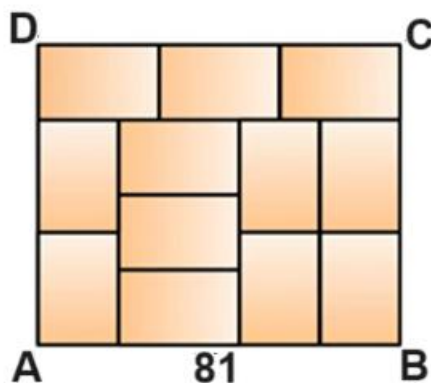
Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadanie 11. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Prostokąt ABCD o dłuższej krawędzi 81 został podzielony na 12 prostokątów o tych samych wymiarach, w taki sposób, jak pokazano na poniższym rysunku. Oblicz krótszą krawędź BC tego prostokąta.



A. 72

B. 63

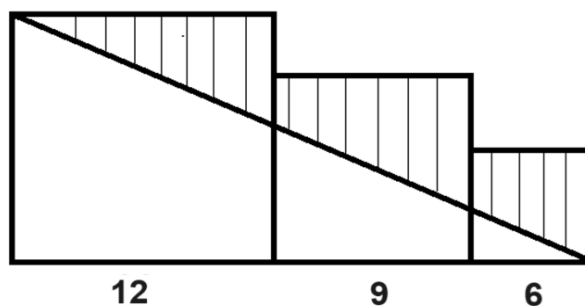
C. 54

D. 49

Zadanie 12. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Trzy kwadraty o bokach 12, 9 i 6 ułożono tak jak pokazano na rysunku. Pole zakreślonej figury jest równe:



A. 261

B. 162

C. 130

D. 99

Zadanie 13. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Do basenu w kształcie prostopadłościanu o wymiarach podstawy 25 m x 40 m wlewo 800000 litrów wody. Do jakiej wysokości sięga woda w basenie?

A. 0,8 dm

B. 125 cm

C. 0,8 m

D. 1250 mm

Zadanie 14. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Objętość 670000 mm^3 to

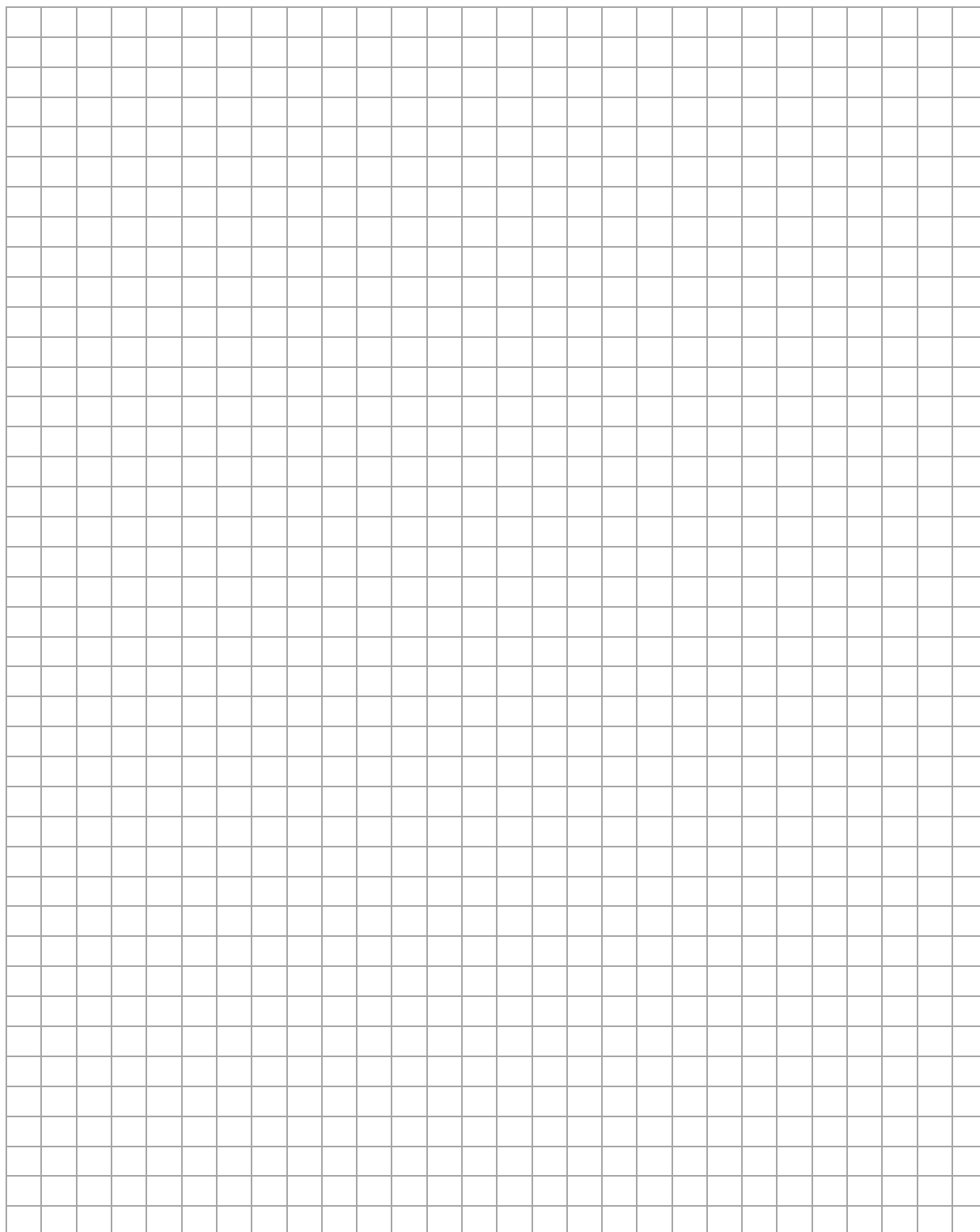
A. 6700 cm^3

B. $6,7 \text{ dm}^3$

C. $0,067 \text{ m}^3$

D. $0,67 \text{ l}$

Brudnopis (nie podlega ocenie)



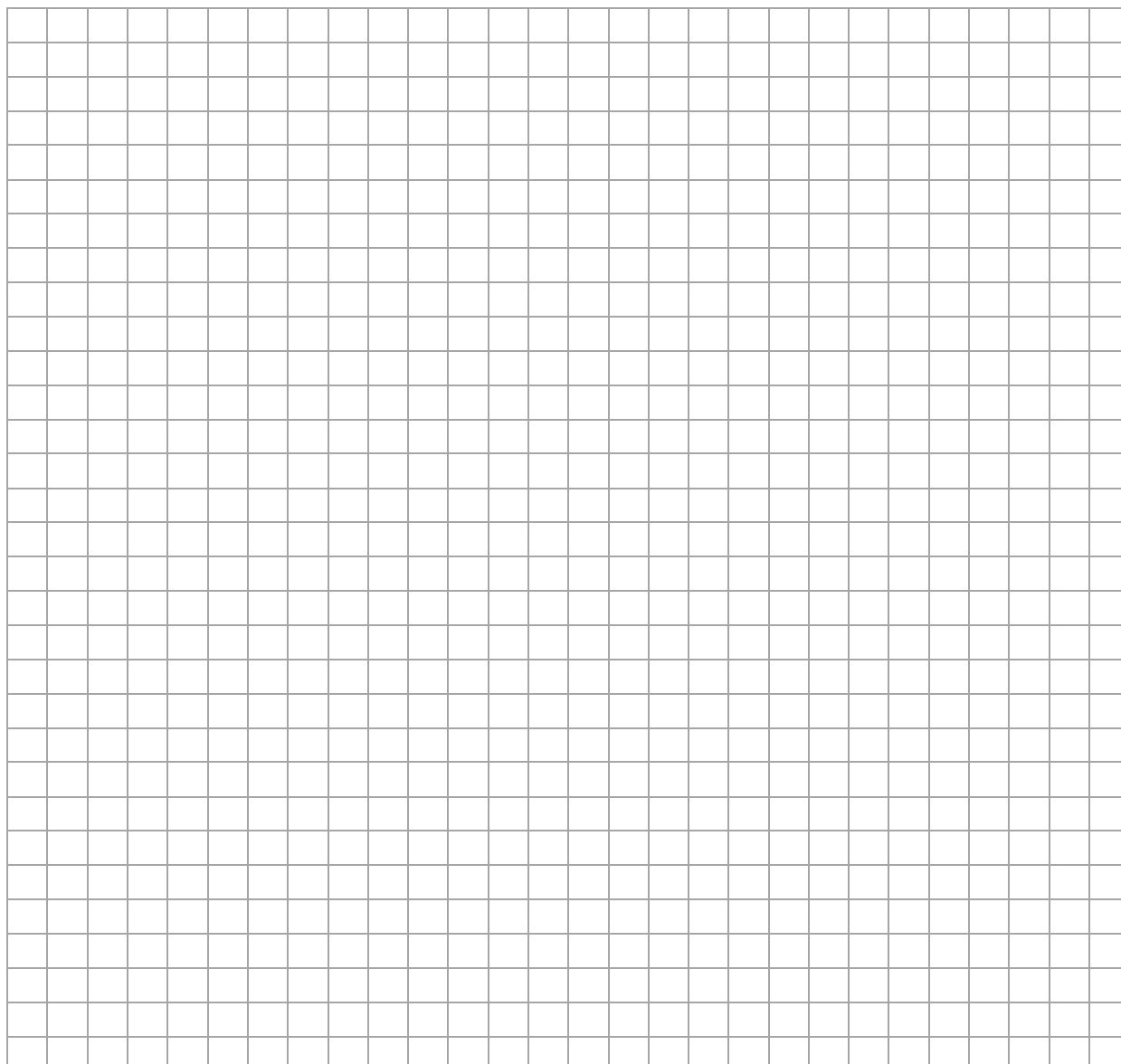
Zadania prawda – fałsz

Zadanie 15. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Liczba $\frac{200^{50}}{20^{75}} = 5^{25}$	P	F
Liczba $2^{43} + 2^{42} + 2^{41} - 2^{40}$ jest podzielna przez 26.	P	F
Liczba $\frac{9^{1007} - 9^{1006}}{3^{2013} - 3^{2012}} = 4$	P	F



Liczba uzyskanych punktów: ___/ 3

Tomek mieszka wyżej niż Bolek, ale niżej niż Lolek. Kajtek i Oskar mieszkają niżej niż Artek. Kajtek mieszka wyżej niż Tomek, a Oskar wyżej niż Lolek.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Tomek mieszka na pierwszym piętrze.	P	F
Lolek i Kajtek mieszkają na trzecim piętrze.	P	F
Artek mieszka na najwyższym piętrze.	P	F

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form a uniform pattern of small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

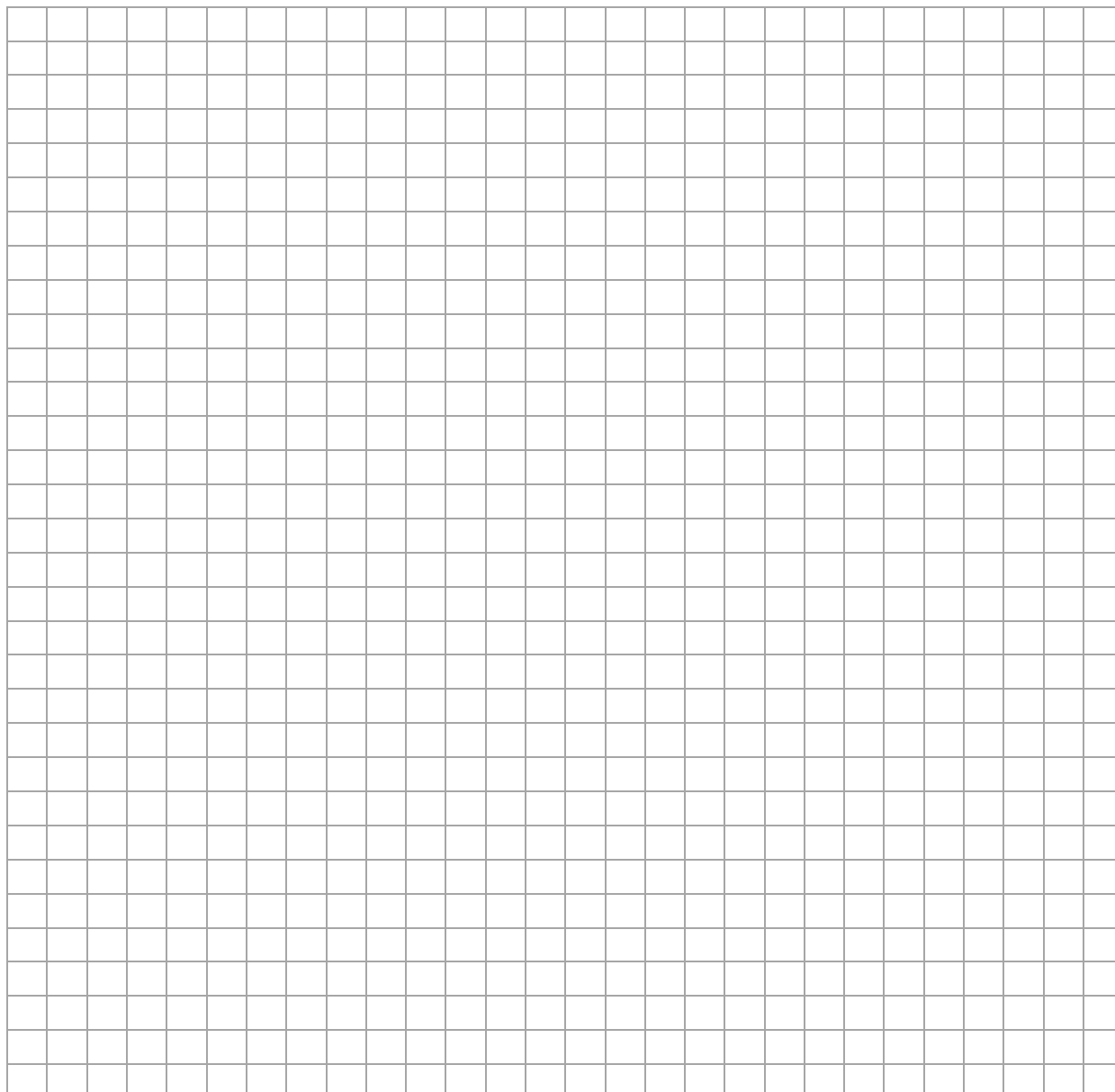
Zadanie 17. (0–2 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 2

Początkowa cena gry komputerowej była równa cenie tabletu. Cenę gry komputerowej najpierw podniesiono o 5%, a następnie nową cenę obniżono o 15%. Z kolei cenę tabletu najpierw obniżono o 15%, a następnie nową cenę podniesiono o 5%. Po tych zmianach:

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Cena gry komputerowej jest równa cenie tabletu.	P	F
Cena gry komputerowej jest mniejsza od ceny tabletu.	P	F



Zadania otwarte

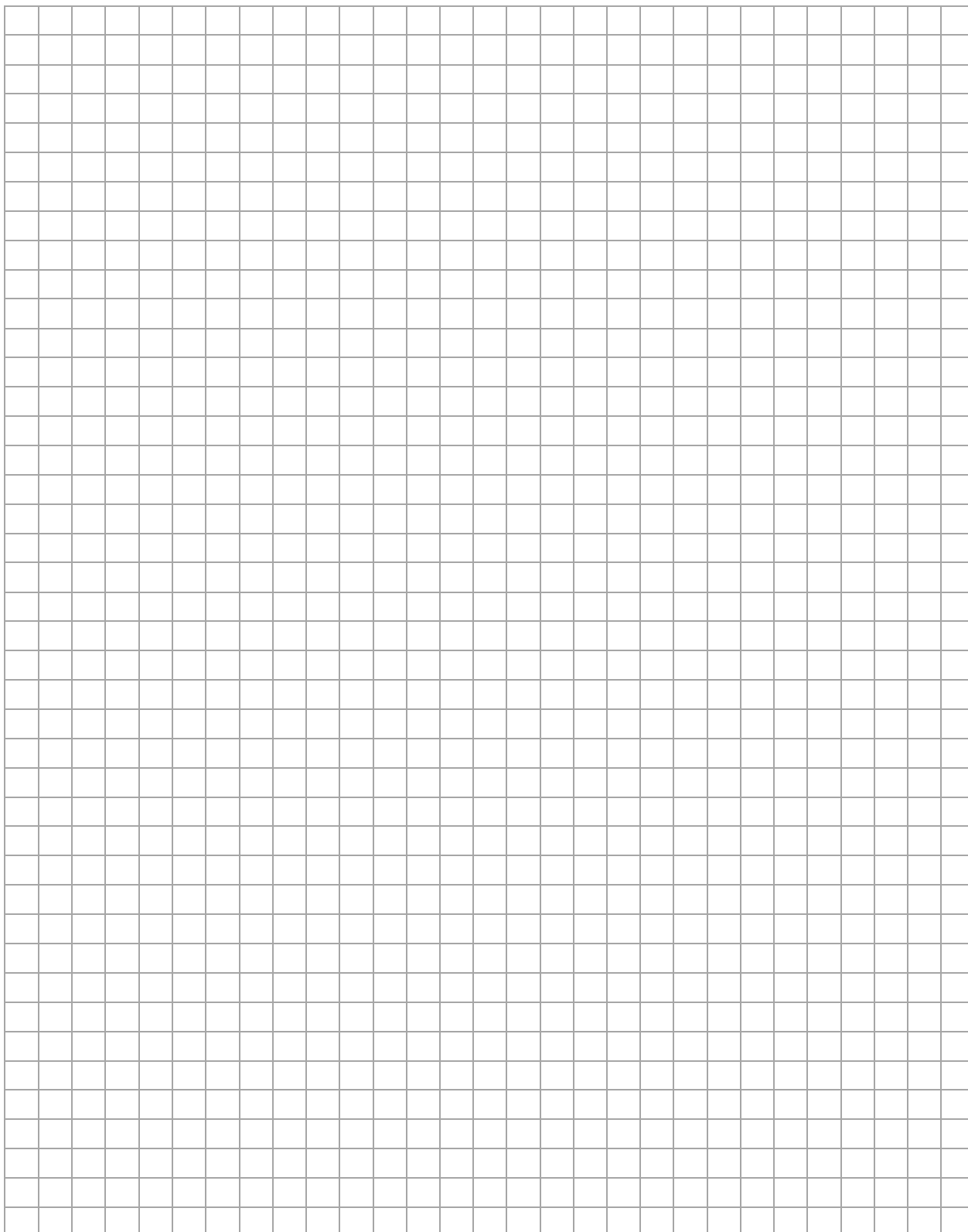
Zadanie 18. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Uzasadnij, że istnieje trójkąt o bokach długości x , y , z , jeśli:

$$x = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{6}}; \quad y = \left(\frac{1}{\sqrt{4}}\right)^2 + \frac{1}{4}; \quad z = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right).$$

Zapisz wszystkie obliczenia i uzasadnienie.

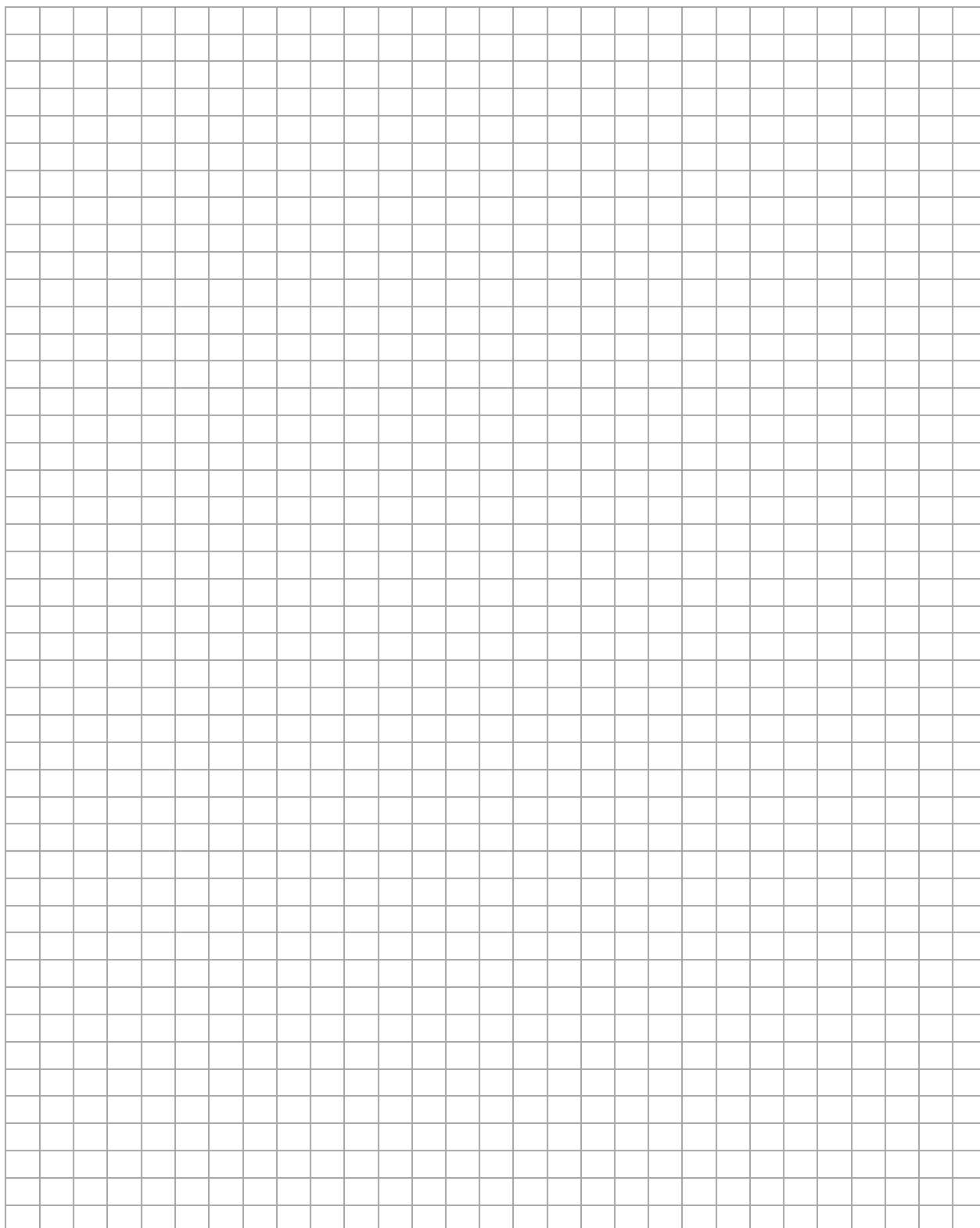


Zadanie 19. (0–2 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 2

Prostokątne dno skrzynki balkonowej ma wymiary 12 dm długości i 80 cm szerokości. Ile maksymalnie sadzonek aksamitek można w niej posadzić, jeśli każda sadzonka wymaga kwadratowej powierzchni $0,04 \text{ m}^2$, a odstęp od każdej krawędzi skrzynki wynosi 10 cm?

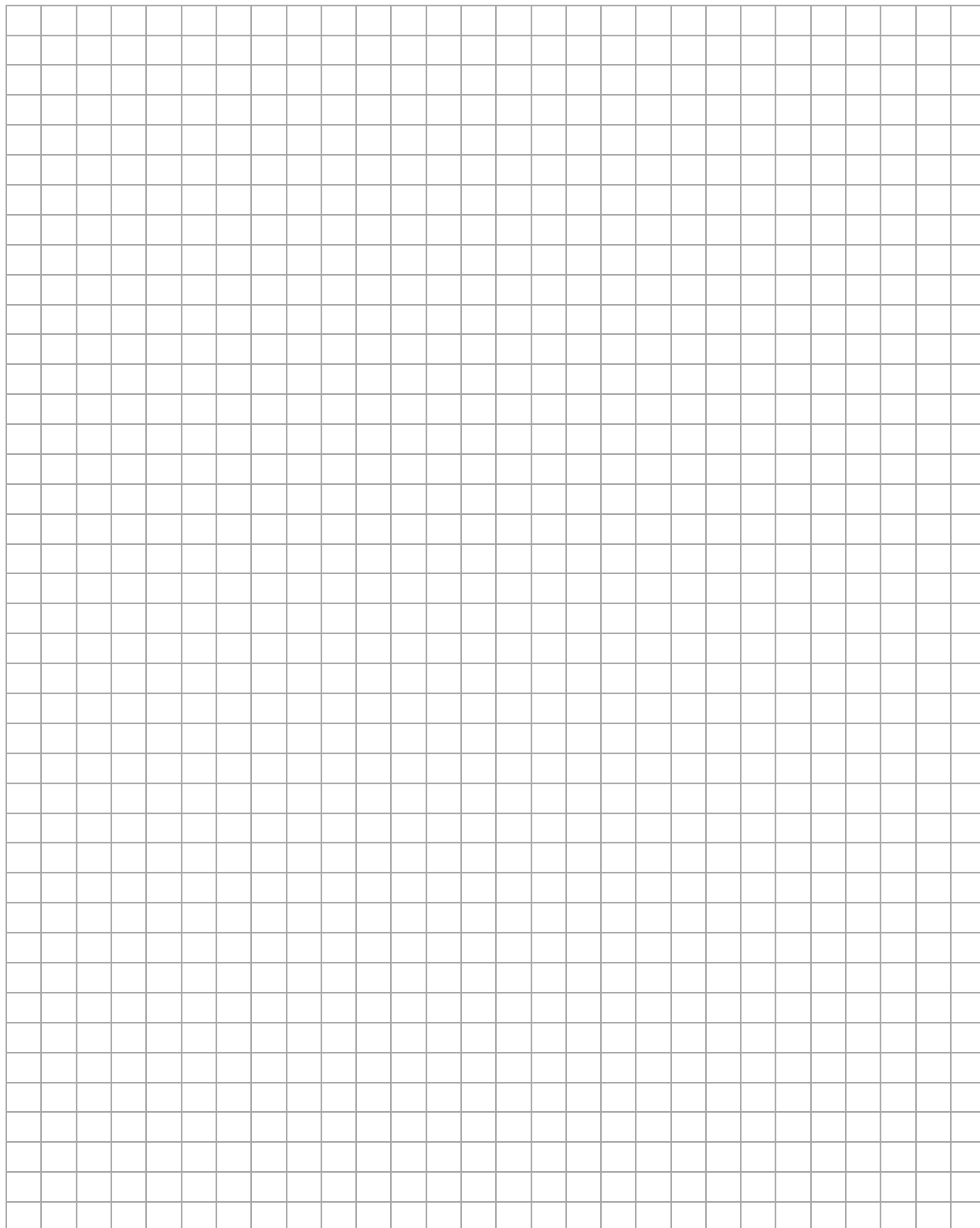
Zapisz wszystkie obliczenia.



Zadanie 20. (0–3 pkt)

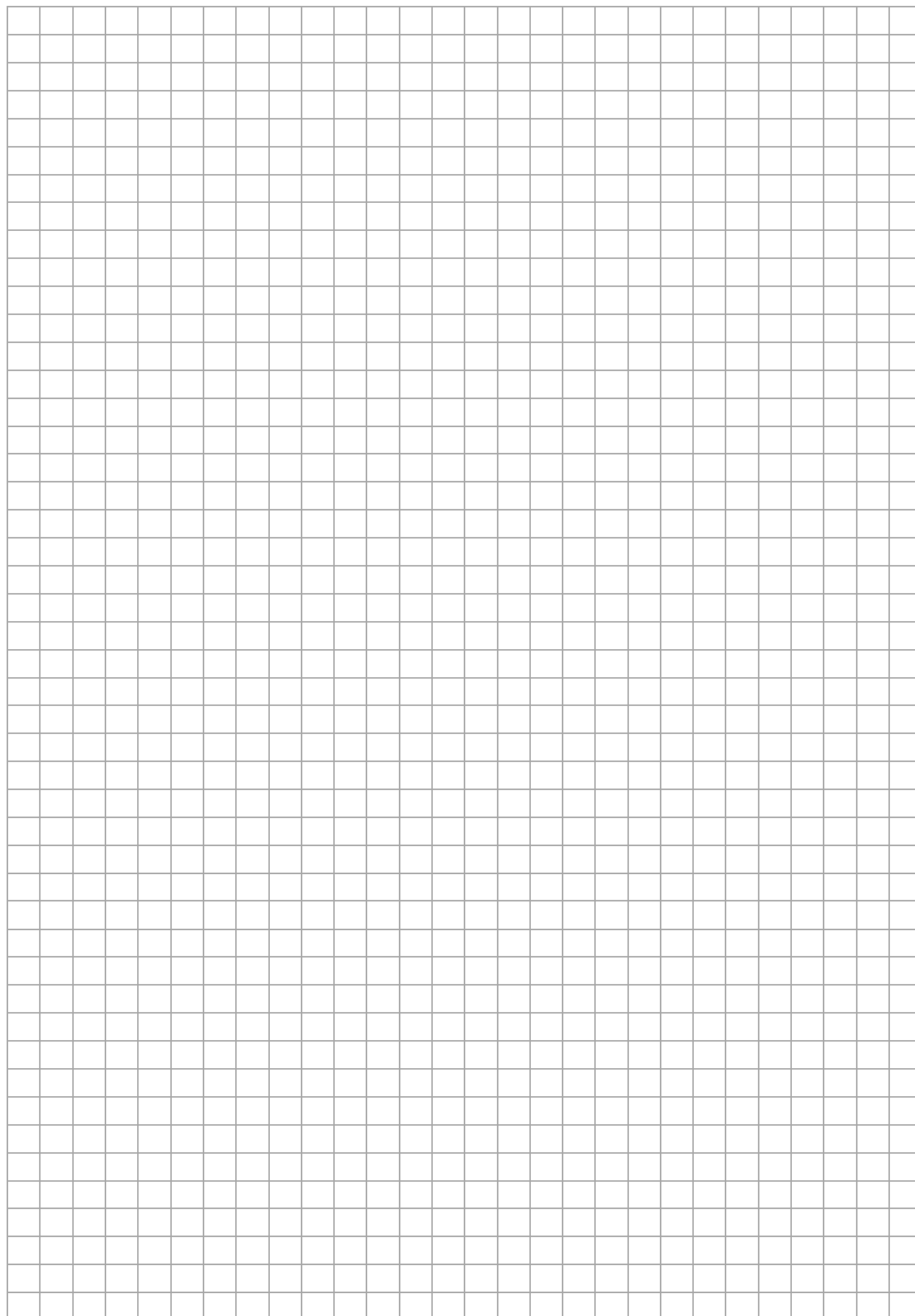
Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3

Dwaj nastolatki podzielili między siebie oszczędności z wakacyjnej wspólnej pracy. Pierwszy wziął $\frac{1}{3}$ całej kwoty i dodatkowo 300 złotych. Drugi wziął $\frac{1}{3}$ pozostałych pieniędzy i ostatnie 600 złotych. Ile pieniędzy było do podziału? Zapisz wszystkie obliczenia i podaj odpowiedź.

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for students to write their calculations and the final answer.

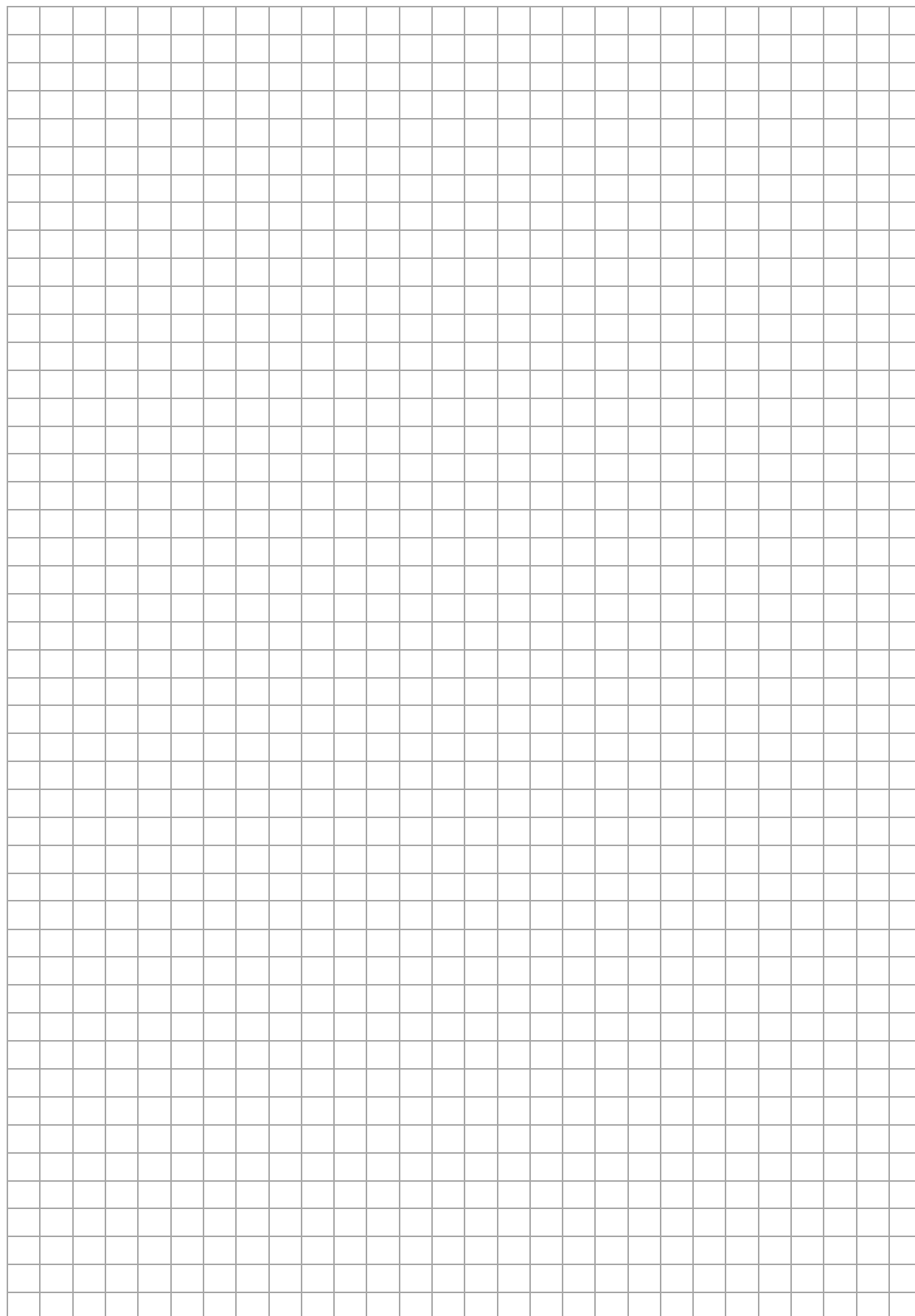
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2025/2026

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2025/2026

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Karta odpowiedzi zadań zamkniętych

Data urodzenia uczestnika

Dzień		Miesiąc		Rok			

Wypełnia komisja konkursowa

Suma punktów za zadania zamknięte

--	--

Suma punktów za zadania otwarte

--	--

Suma punktów za cały arkusz

--	--

Numer zadania	Odpowiedzi				Liczba punktów
1.	A	B	C	D	
2.	A	B	C	D	
3.	A	B	C	D	
4.	A	B	C	D	
5.	A	B	C	D	
6.	A	B	C	D	
7.	A	B	C	D	
8.	A	B	C	D	
9.	A	B	C	D	
10.	A	B	C	D	
11.	A	B	C	D	
12.	A	B	C	D	
13.	A	B	C	D	
14.	A	B	C	D	

Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa

Suma uzyskanych punktów:

.....
Podpis nauczyciela oceniającego (imieniem i nazwiskiem)